

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 11**

**JURNAL**



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## JURNAL

### 1. Soal

Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

### 2. Soal

Implementasi

#### a. Buat Keyspace

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine\_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication\_factor 1.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

#### b. Buat Table

- Buatlah tabel bernama musician\_data di dalam keyspace spotifine\_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

**Jawaban:**

```
a&b                                     &                                     b
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802 WITH replication = {'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0802> |
```

c.

```
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres) VALUES (1, 'Bruno Mars', 35000000, 'USA', {'Pop', 'R&B'});
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres) VALUES (2, 'Adele', 40000000, 'UK', {'Soul', 'Pop'});
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres) VALUES (3, 'Coldplay', 45000000, 'UK', {'Alternative Rock'});
cqlsh:spotfine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

| artist_id | artist_name | followers | genres               | origin |
|-----------|-------------|-----------|----------------------|--------|
| 1         | Bruno Mars  | 35000000  | {'Pop', 'R&B'}       | USA    |
| 2         | Adele       | 40000000  | {'Pop', 'Soul'}      | UK     |
| 3         | Coldplay    | 45000000  | {'Alternative Rock'} | UK     |

```
(3 rows)
cqlsh:spotfine_0802> |
```

### 3. Soal

Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

#### Jawaban:

Keuntungan utama dari pendekatan ini terletak pada efisiensi performa sistem melalui denormalisasi data serta minimnya kebutuhan operasi *JOIN*. Pada RDBMS konvensional, ketika satu musisi memiliki lebih dari satu genre, biasanya diperlukan tabel relasi tambahan untuk menghubungkan data tersebut. Akibatnya, sistem harus melakukan operasi *JOIN* saat proses pengambilan data, yang dalam skala besar dapat meningkatkan beban server dan memengaruhi kecepatan akses. Berbeda dengan itu, Cassandra menyediakan tipe data set yang memungkinkan beberapa genre disimpan langsung dalam satu kolom pada baris data yang sama. Pendekatan ini membuat proses pembacaan data menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga lebih sesuai untuk mendukung kebutuhan platform seperti Spotifine yang melayani jutaan pengguna aktif.